

쉬인 계산과 근삿값 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

분배법칙과 쉬인 계산 · 근삿값 구하기와 활용

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	$\sqrt{6} + 2$	$2 + \sqrt{6}$	1번, 8번
2	$6 - 3\sqrt{2}$	$-3\sqrt{2} + 6$	3번, 8번
3	11	—	9번, 10번
4	2.83	2.828	11번
5	17.32	—	11번
6	7.07 cm	$5\sqrt{2} / 7.071$	4번, 11번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	$\sqrt{a} + \sqrt{b}$ 를 $\sqrt{a + b}$ 로 계산함 (덧셈을 근호 안에서 함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	근호 안에 제곱 인수가 남아 있는데 정리를 멈춤 ($\sqrt{32} = 2\sqrt{8}$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
4	제곱 인수를 잘못 쪼갬 ($\sqrt{50} = 5\sqrt{10}$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	분배법칙에서 괄호 안 일부 항에만 곱함 ($\sqrt{2}(\sqrt{3} + 1) = \sqrt{6} + 1$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	근호 안에서 곱한 뒤 근호가 벗겨지는지 확인하지 않음 ($\sqrt{36}$ 을 그대로 둠)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	나눗셈을 근호 안에서 하지 않고 따로 계산하려 함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	근삿값을 구할 때 $a\sqrt{b}$ 꼴로 정리하지 않고 어림함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1
 $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ 를 $\sqrt{a + b}$ 로 계산함 (덧셈을 근호 안에서 함)

괜찮아요 곱셈은 근호 안에서 되니까 덧셈도 될 것 같아요. 아주 자연스러운 착각이고, 시험에서 가장 많이 나오는 함정이에요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$ 이예요. 그런데 $\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$ 예요. 같은가요?

스스로 답해 봐요 근호 안에서 해도 되는 계산은 곱셈·나눗셈인가요, 덧셈·뺄셈인가요?

확인 문제 $\sqrt{3} + \sqrt{3}$ 을 간단히 하면? _____

3
근호 안에 제곱 인수가 남아 있는데 정리를 멈춤 ($\sqrt{32} = 2\sqrt{8}$)

괜찮아요 제곱수를 하나 찾아 꺼냈으니 끝난 것 같죠. 안에 남은 수를 한 번 더 들여다보면 돼요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{32} = 2\sqrt{8}$ 은 틀리진 않지만, $8 = 4 \times 2$ 라서 $\sqrt{8}$ 도 더 정리돼요. 처음부터 $32 = 16 \times 2$ 로 보면 한 번에 끝나요.

스스로 답해 봐요 근호 안에 남은 수에 아직 제곱수(4, 9, 16, 25, ...)가 숨어 있지는 않나요?

확인 문제 $\sqrt{98}$ 을 $a\sqrt{b}$ 꼴로 나타내면? _____

4
제곱 인수를 잘못 쪼갬 ($\sqrt{50} = 5\sqrt{10}$)

괜찮아요 $50 = 5 \times 10$ 은 맞지만, 밖으로 나올 수 있는 건 제곱수의 제곱근뿐이에요. 어떤 곱으로 쪼갤지가 핵심이에요.

이렇게 볼까요 $5\sqrt{10}$ 을 다시 근호 안에 넣으면 $\sqrt{250}$ 이예요. 50이 아니죠. $50 = 25 \times 2$ 로 쪼개야 $\sqrt{25} = 5$ 가 밖으로 나오고 2가 남아요.

스스로 답해 봐요 밖으로 나온 수를 제곱해서 근호 안의 수에 다시 곱해 보면 원래 수가 되나요?

확인 문제 $\sqrt{45}$ 를 $a\sqrt{b}$ 꼴로 나타내면? _____

8
분배법칙에서 괄호 안 일부 항에만 곱함 ($\sqrt{2}(\sqrt{3} + 1) = \sqrt{6} + 1$)

괜찮아요 근호가 있는 항에 곱하고 나면 다 한 것 같아요. 뒤에 있는 1도 곱셈 대상이에요.

이렇게 볼까요 괄호 안 두 항 모두에 $\sqrt{2}$ 를 곱해요. $\sqrt{2} \times 1 = \sqrt{2}$ 이니 결과는 $\sqrt{6} + \sqrt{2}$ 예요.

스스로 답해 봐요 괄호 안에 항이 몇 개 있고, 그 모두에 곱했나요?

확인 문제 $\sqrt{5}(\sqrt{5} + 1)$ 을 간단히 하면? _____

9
근호 안에서 곱한 뒤 근호가 벗겨지는지 확인하지 않음 ($\sqrt{36}$ 을 그대로 둠)

괜찮아요 곱셈까지 하면 끝난 것 같죠. 나온 수가 제곱수인지 한 번만 더 보면 돼요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{2} \times \sqrt{18} = \sqrt{36}$ 인데 36은 제곱수라 근호가 벗겨져 6이에요. 답을 $\sqrt{36}$ 으로 두면 덜 끝난 거예요.

스스로 답해 봐요 근호 안에 나온 수가 어떤 자연수의 제곱은 아닌가요?

확인 문제 $\sqrt{5} \times \sqrt{20}$ 의 값은? _____

10 나눗셈을 근호 안에서 하지 않고 따로 계산하려 함

괜찮아요 $\sqrt{48} \div \sqrt{3}$ 에서 두 근호를 각각 소수로 바꾸려 하면 막막해요. 곱셈처럼 나눗셈도 근호 안에서 한 번에 해요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{45} \div \sqrt{5} = \sqrt{(45 \div 5)} = \sqrt{9} = 3$ 이에요. 근호 안에서 나누면 제곱수가 나와 깔끔하게 벗겨지는 일이 많아요.

스스로 답해 봐요 곱셈을 근호 안에서 했듯이, 나눗셈도 근호 안에서 할 수 있지 않을까요?

확인 문제 $\sqrt{75} \div \sqrt{3}$ 의 값은? _____

11 근삿값을 구할 때 $a\sqrt{b}$ 꼴로 정리하지 않고 어렵 함

괜찮아요 $\sqrt{8}$ 이 얼마인지 바로 떠오르지 않는 건 당연해요. $\sqrt{2}$ 만 알면 되도록 먼저 정리하는 게 요령이에요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 이니 $2 \times 1.414 = 2.828$ 이에요. 근호 안이 2·3·5 로 남을 때까지 정리하면 표 몇 개로 계산돼요.

스스로 답해 봐요 근호 안의 수를 정리했을 때 남는 수가 표에 있는 수(2, 3, 5)인가요?

확인 문제 $\sqrt{2} \approx 1.414$ 일 때 $\sqrt{32}$ 의 값은? (소수 둘째 자리까지) _____

확인 문제 정답 — 1번 $2\sqrt{3}$ · 3번 $7\sqrt{2}$ · 4번 $3\sqrt{5}$ · 8번 $5 + \sqrt{5}$ · 9번 10 · 10번 5 · 11번 5.66

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $\sqrt{6} + 2$

$\sqrt{2}(\sqrt{3} + \sqrt{2})$ 를 전개하여 간단히 하시오.

힌트 · $\sqrt{2}$ 를 괄호 안 두 항에 각각 곱해요. $\sqrt{2} \times \sqrt{2}$ 는 얼마인가요?

$\sqrt{2} \times \sqrt{3} + \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \sqrt{6} + 2$ 예요.

2. $6 - 3\sqrt{2}$

$\sqrt{3}(2\sqrt{3} - \sqrt{6})$ 을 전개하여 간단히 하시오.

힌트 · $\sqrt{3} \times 2\sqrt{3} = 2 \times 3 = 6$, $\sqrt{3} \times \sqrt{6} = \sqrt{18}$. 그리고 $\sqrt{18}$ 을 정리해요.

$\sqrt{3} \times 2\sqrt{3} - \sqrt{3} \times \sqrt{6} = 6 - \sqrt{18} = 6 - 3\sqrt{2}$ 예요.

3. 11

$\sqrt{8} \div \sqrt{2} + \sqrt{3} \times \sqrt{27}$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 곱셈·나눗셈을 먼저, 각각 근호 안에서 계산해요.

$\sqrt{8} \div \sqrt{2} = \sqrt{4} = 2$, $\sqrt{3} \times \sqrt{27} = \sqrt{81} = 9$ 이므로 $2 + 9 = 11$ 이에요.

4. 2.83

$\sqrt{2} \approx 1.414$ 일 때, $\sqrt{8}$ 의 값을 소수 둘째 자리까지 구하시오.

힌트 · $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 예요. 1.414 를 두 배 해요.

$\sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2 \times 1.414 = 2.828 \rightarrow 2.83$ 이에요.

5. 17.32

$\sqrt{3} \approx 1.732$ 일 때, $\sqrt{300}$ 의 값을 소수 둘째 자리까지 구하시오.

힌트 · $300 = 100 \times 3$ 이에요. $\sqrt{100}$ 이 밖으로 나오면 $10\sqrt{3}$.

$\sqrt{300} = \sqrt{(100 \times 3)} = 10\sqrt{3} \approx 10 \times 1.732 = 17.32$ 예요.

6. 7.07 cm

넓이가 50 cm^2 인 정사각형의 한 변의 길이를 소수 둘째 자리까지 구하시오. ($\sqrt{2} \approx 1.414$)

힌트 · 한 변의 길이는 $\sqrt{50}$ 이에요. $50 = 25 \times 2$ 로 정리해요.

한 변 = $\sqrt{50} = 5\sqrt{2} \approx 5 \times 1.414 = 7.07 \text{ (cm)}$ 예요.